

H.W

Q-1

PH ની વ્યાખ્યા લખો અને તેની અગત્યતા લખો.

PH એટલે કે ^{આમલ} હિંદમાં સમગ્રની અને તેની અગત્યતા લખો.

→ PH :- જલીય દ્રાવણમાં જેવા H_3O^+ આયનોની મોલ/લિટર સાંદ્રતા ના 10 ના આધારવાળા પ્રકાર લઘુગુણક ને દ્રાવણની PH કહે છે.

→ PH ની ઉપયોગીતા / અગત્યતા / મહત્વ :-

→ ખેતીવાડીમાં જમીનની PH માપવાથી જમીનની લીસિડિટા નિયંત્રણ કરી શકાય છે.

→ બાયોમેડિકલ ક્ષેત્રમાં લેડી અને પ્રેશ્નર ની પ્રકૃતિ માપવા માટે તેની PH માપવામાં આવે છે.

→ શરીરમાં પ્રાણીની પુષ્કળી અપાચ ક્ષવા માટે પીવા લાયક પાણીની PH 7.5 થી 8 રાખવામાં આવે છે.

→ દાતુ પર વ્યવસ્થિત ફીલ્ડમેટ્રીંગ ક્ષવા માટે PH ને નિયંત્રણ કરવું જરૂરી છે.

→ કૌટુંબિક સંસ્થાઓમાં પ્રયોગશાળાઓમાં લીસિડ-લેઈડ અને ગ્રામ્યો માં સુચકની પ્રસંગી ક્ષવા માટે.

→ કાગળ અને SMS ઉદ્યોગમાં અસાચારિક પ્રક્રિયાઓની PH નિયંત્રિત કરવાથી સારી ક્વોલિટી મેળવી શકાય છે.

Q-2

બફર દ્રાવણ કોઈ શું? તેના પ્રકારો લખો અને સમજાવો તેની અગત્યતા લખો.

અથવા

બફર દ્રાવણની વ્યાખ્યા લખો તેના પ્રકારો સમજાવો તેનું મહત્વ લખો.

⇒ બફર દ્રાવણ :- જે દ્રાવણમાં કોસિડ અથવા બેઈજ ઉમેરવા છતાં pH મુલ્યમાં થતા ફેરફારો નો પ્રતિકાર કરે છે. તેવા દ્રાવણો ને બફર દ્રાવણો કહે છે.

⇒ બફર દ્રાવણના પ્રકારો :-

(i) કોસિડિક બફર દ્રાવણ :- નિર્જળ કોસિડ અને આજ નિર્જળ કોસિડના પ્રબળ બેઈજ સાથે બનેલા કોસિડનું મિશ્રણ છે. (કોસિડ અને તેના અનુરૂપ કોસિડ માંથી બનેલા દ્રાવણને કોસિડિક કોસિડ કહે છે.)

⇒ તેની pH 7 થી ઓછા હોય છે.

Ex :- $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{CH}_3\text{COONa}$ શું મિશ્ર દ્રાવણ.

(ii) બેઈજિક બફર દ્રાવણ :- નિર્જળ બેઈજ અને આજ નિર્જળ બેઈજના પ્રબળ કોસિડ સાથે બનેલા કોસિડનું મિશ્રણ છે. (બેઈજ અને તેના અનુરૂપ કોસિડમાંથી બનેલા દ્રાવણને બેઈજિક બફર દ્રાવણ કહે છે.)

⇒ તેની pH 7 થી વધુ હોય છે.

⇒ Ex: $\text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4\text{Cl}$ નું મિશ્ર દ્રાવણ

⇒ બફર દ્રાવણની ઉપયોગિતા / મહત્વ:

⇒ પાણીની કઠિનતા માપવાની EDTA પદ્ધતિ માં pH નું મુલ્ય અથવા અન્ય રાસાયણ માટે $\text{NH}_4\text{OH} + \text{NH}_4\text{Cl}$ બફર દ્રાવણ વપરાય છે.

⇒ રાસાયણોની પ્રક્રિયા તથા સુવ રાસાયણોમાં તથા દંડકીની બનાવટમાં pH નિયંત્રણ રાખવા માટે.

⇒ માનવ શરીરમાં રુધિરની pH નિયંત્રણમાં રહેલી જરૂરી છે. રુધિરમાં રહેલા $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{NaHCO}_3$ ના બફર દ્રાવણ વડે pH નિયંત્રણમાં રહે છે.

⇒ ગુણાદર્શક મુલ્યકરણ દરમિયાન મિશ્રણમાં રહેલા ફીક્સેટ ઘટકને દૂર કરવા માટે બફર દ્રાવણ વપરાય છે.

Q-3 આયનીકરણ અંશ કોટલી કું? તેને અસર કરતા પરિબલો સમજાવો.

⇒ આયનીકરણ અંશ: → આયનિક પદાર્થ કોટલી માત્રામાં આયનો માં વિદ્યુત વાય છે તે દર્શાવતા અંકને આયનીકરણ અંશ કહે છે.

⇒ અસર કરતા પરિબલો:

(i) વિદ્યુત વિભાજન પ્રક્રિયા:

⇒ પ્રભવ વિદ્યુત વિભાજન આયનીકરણ અંશ વાય છે.

→ તેની આયનીકરણ અંશ વધુ હોય છે.

→ તેના દ્રાવણો વિદ્યુતના સુવાહક હોય છે.

→ Ex:- NaCl, NaOH, HCl

જોબર્ન વિદ્યુત વિભાજનું આયનીકરણ અલ્પ થાય છે:-

→ તેની આયનીકરણ અંશ ઓછો હોય છે.

→ તેના દ્રાવણો વિદ્યુતના અલ્પવાહક હોય છે.

→ Ex:- NH₄OH, CH₃COOH

∴ આયનીકરણ અંશ & વિદ્યુત વિભાજનની પ્રભવીતા.

(ii) દ્રાવણની દુર્લભતા:-

→ પ્રાણી જેવા દુર્લભ દ્રાવકમાં આયનીકરણ વધુ થાય છે.

→ જ્યારે સ્પેરીસીન જેવા અદુર્લભ દ્રાવકમાં આયનીકરણ થતું નથી.

∴ આયનીકરણ અંશ & દ્રાવકની દુર્લભતા.

(iii) દ્રાવણની મંદતા:-

→ સંદ્ર દ્રાવણમાં આયનીકરણ ઓછું થાય છે. જ્યારે મંદ દ્રાવણમાં વધુ થાય છે.

→ સાંક્ર દ્રાવણને જેમ જેમ મંદ કરતા જઈએ તેમ તેમ ઓયનીકરણ અંશ પધતી ભવ છે.

→ દ્રાવણને ઓતિ મંદ કરવાથી નિર્ભળ વિદ્યુતવિભાજનું પણ સંપૂર્ણ ઓયનીકરણ થાય છે.

∴ ઓયનીકરણ અંશ જ દ્રાવણની મંદતા.

(iv) તાપમાન :-

→ અણુઓમાં રહેલા ઓયનો ઓક્સીજન સારું આકર્ષણ થી મેડાયેલા હોય છે. તાપમાન વધારવાથી ઓયનોને ગ્રેજ પ્રાપ્ત થવાથી તે આકર્ષણબળને તીકીને ઓક્સીજન થી છૂટા પડી ઓયનીકરણ થાય છે.

→ જામ તાપમાન વધારવાથી ઓયનીકરણ અંશ વધી છે.

∴ ઓયનીકરણ અંશ જ તાપમાન.

H.W

Page No. 26

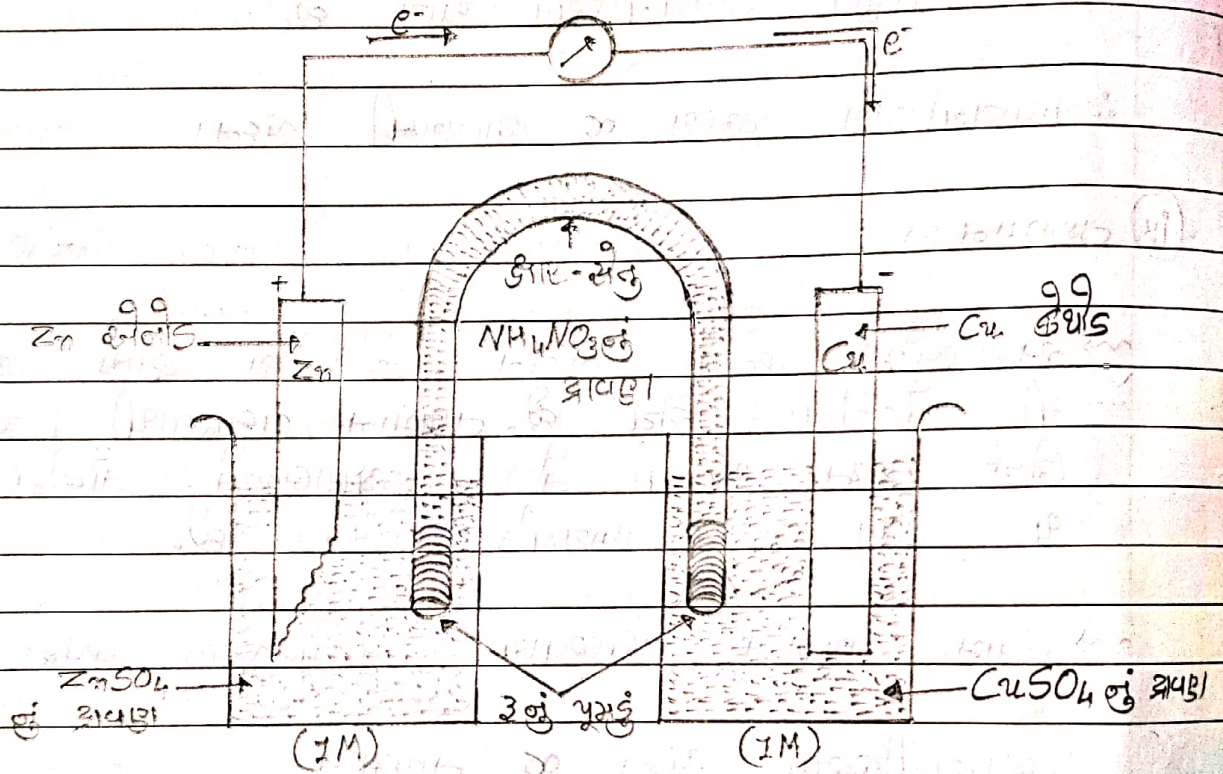
Date

Ques. for Que. 4

Q-4

વિદ્યુત વાસાયણિક ક્રિયાની રચના, સિદ્ધાંત અને કાર્યપદ્ધતિ સમજાવો.

⇒ સિદ્ધાંત :- વાસાયણિક ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર



⇒ રચના :- વાસાયણિક ક્રિયામાં દર્શાવ્યા મુજબ બે અલગ પાત્રમાં 1M $ZnSO_4$ નું દ્રાવણ લઈ તેમાં ચીકણ વજન કરેલી Zn ની પટ્ટી ફેલાવી.

ત્યારબાદ બીજા પાત્રમાં 1M સંદ્રતા વાળું $CuSO_4$ ના દ્રાવણમાં ચીકણ વજન કરેલી Cu ની પટ્ટી ફેલાવી.

બંને પાત્રોને NH_4NO_3 (કોમોનીયમ નાઇટ્રેટ) કે KCl (પોટેશિયમ ક્લોરાઇડ) નું સંતૃપ્ત દ્રાવણ ભરી કોલ્ટ બ્રીજ (salt bridge) વડે જોડી.

→ આ કાર સેતુના બંને છેડા રૂના પૂમડા વડે ભંદ કશે.

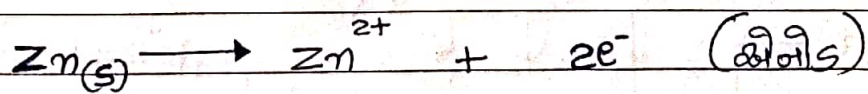
→ હવે કોઈ વાહક તાર વડે ઝગ અને લગની પટ્ટી ને ગેલ્વેનીમીટર માલકત મેડી.

→ આમ, આ રીતે બનતી ધ્વનનાને વિદ્યુતવાસાયણિક ક્રીય કહે છે.

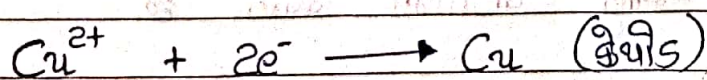
⇒ કાર્ય :→ ઉપર મુજબનું મેડાણ કરવાથી વિદ્યુતપ્રવાહનું વહન થશે જેવી નોંધ ગેલ્વેનીમીટર કશે.

→ થોડા સમય પછી ઝગ અને લગની પટ્ટીઓને બહાર કાઢી કાળમુખ્યક પાણીથી ઘોળી ને સુકક કરી વજન કરતા માલમ પડે છે કે ઝગ ની પટ્ટીનું વજન ઘટે છે અને લગની પટ્ટી નું વજન વધે છે.

→ આથી જો સકાય કે ઝગ ની પટ્ટીનું ઓક્સિડેશન થાય છે અને બે ઇલેક્ટ્રોન છૂટા પડે છે.



→ છૂટા પડતા બે ઇલેક્ટ્રોન લગની પટ્ટી તરફ ભય છે અને ત્યાં દ્રાવણમાંનાં Cu^{2+} આયનો આથી મેડાય છે. આમ લગની પટ્ટી રીડક્શન પાવ છે. મારે તે કેપીડ બને છે.

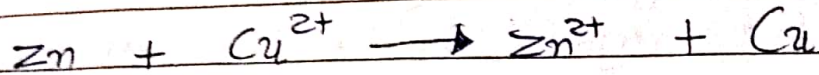


→ આમ સમગ્ર ક્રીય પ્રક્રિયા નીચે મુજબ થશે.

H.W

Page No. 28

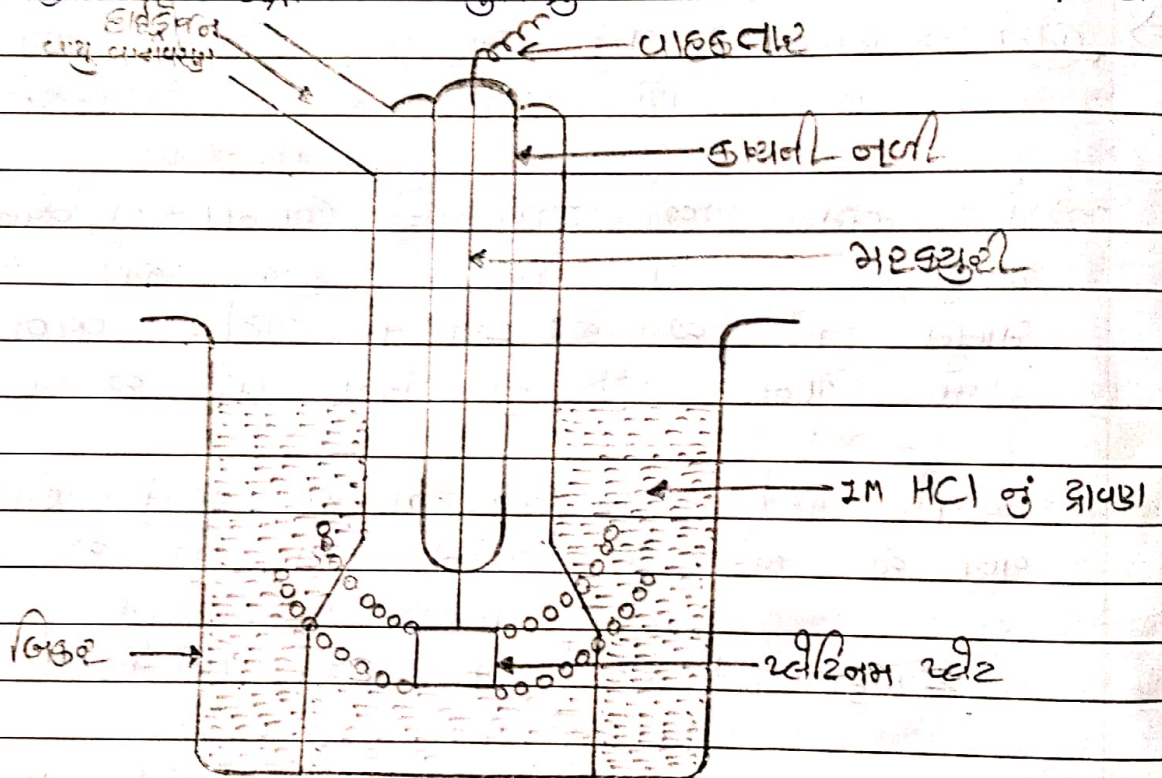
Date



જ્યારે કાર સેતુ બંને ટાંચીની વિદ્યુત તટસ્થતા સંતુલનું કાર્ય કરે છે.

Q-5 પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ (SHE) ની રચના અને કાર્ય સમજાવો તેની ઉપયોગિતા જણાવો.

પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત ધ્રુવ (SHE) વિશે દંકનોંધ લખો.



⇒ રચના :- વ્યાપ્તિમાં દર્શાવ્યા મુજબ એક નાની કાચની નળીમાં નીચેના છેડે પ્લેટિનમ ધાતુની ચોક્કસ પ્લેટ મુકેલી છે જેને પ્લેટિનમ ધાતુના તાર સાથે એકવામાં આવે છે.

જ્યાં કાચની પાતળી નળીમાં પાણી (મરક્યુરી) ભરેલી છે. આ રીતે તૈયાર રચનાને બીજી મીટી કાચની ટ્યુબમાં મૂકવામાં આવે છે અને તેની ઉપરથી સીલ કરવામાં આવે છે.

→ મોટી કાચની ટ્યુબમાં ઊપરથી H_2 વાયુ પ્રમાણ વધી શકે અને H_2 વાયુ નીચેથી પાણી બહાર નીકળી શકે તેવી રચના કરવામાં આવી છે.

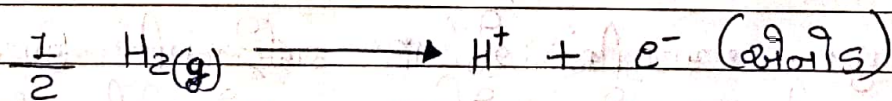
→ આ રીતે તૈયાર કરેલી સમગ્ર વ્યવસ્થાને કાચના બીકમાં 1M HCl ના દ્રાવણમાં ડુબાડી તાપમાન $25^\circ C$ અને H_2 વાયુ સું દબાણ 1 વાતાવરણ રાખવાથી પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન વિદ્યુત દ્રુવ (SHE) નિર્માણ પામે છે.

⇒ કાર્ય :-

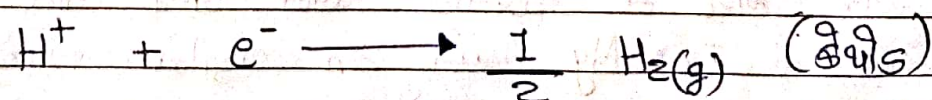
→ આ રીતે તૈયાર થયેલા વિદ્યુત દ્રુવ ની વોલ્ટેજ 0 Volt સ્વીકારવામાં આવી છે.

→ આ રીતના વિદ્યુત દ્રુવની અપર્યાપ્ત વિદ્યુત રાસાયણિક ક્રીયામાં ઓક્સીડેશન અથવા રીડક્શન તરીકે કરવામાં આવી છે.

→ SHE ઓક્સીડેશન તરીકે વર્તે તો નીચે મુજબ ઓક્સિડેશન પ્રક્રિયા થાય છે.



→ તે રીડક્શન તરીકે વર્તે તો નીચે મુજબ રિડક્શન પ્રક્રિયા થાય છે.



⇒ ઉપચાર :-

⇒ કોઈ પણ પ્રમાણિત અર્ધકોષના પોટેન્શિયલ નક્કી કરવા માટે તેની ગિયોગ વાચ છે.

Q-6 વિદ્યુત રાસાયણિક ક્રીડા શું છે? તેની ઉપયોગિતા જણાવી અથવા
વિદ્યુત રાસાયણિક ક્રીડાની વ્યાખ્યા લખી અને તેની અગત્યતા લખી.

⇒ વ્યાખ્યા :- પ્રમાણિત હાઇડ્રોજન ધ્રુવ નો ઉપયોગ કરીને તમામ ધાતુઓના અર્ધકોષ ના, ઓક્સિડેશન પોટેન્શિયલ ના મૂલ્યો મેળવી, કમમાં ગૌરવતા મળતી ક્રીડાને વિદ્યુત રાસાયણિક ક્રીડા કહે છે.

⇒ વિદ્યુત રાસાયણિક ક્રીડામાં દર્શાવેલી ધાતુઓની સક્રિયતા ઉપરથી નીચે તરફ ઘટતી જાય છે. Ex :- સૌથી ઉપર રહેલા Li સૌથી વધુ સક્રિય ધાતુ છે. જ્યારે સૌથી નીચે Au સૌથી નિષ્ક્રિય છે.

⇒ વિદ્યુત રાસાયણિક ક્રીડામાં હાઇડ્રોજનથી ઉપરનું સ્થાન ધરાવતી ધાતુઓ એસિડમાં સહેલાઈથી કારણ પામે છે.

⇒ વિદ્યુત રાસાયણિક ક્રીડામાંથી બે ધાતુઓ વચ્ચે વિદ્યુત રાસાયણિક કોષ રચાય તો જે ધાતુનું સ્થાન ક્રીડામાં ઉપર હોય તે ઓક્સીડ અને બીજા ધાતુ કોથોડ તરફ વર્તે છે. Ex :- Mg અને Zn પાણીના સંપર્કમાં હોય તો Mg નું કારણ વાચ છે.

⇒ ક્રીડામાંની બે ક્રમિક ધાતુઓ વચ્ચેના ઇલેક્ટ્રોડ પોટેન્શિયલ ના તફાવતનું મુલ્ય જેમ વધે તેમ ધાતુનું ઓક્સીડેશન

કારણ વધે છે.

Q-7 વિદ્યુત શાસાયણિક કોષની પ્રમાણિત શક્તી લખો.

શાસાયણિક પ્રક્રિયા માટેની પ્રમાણિત શક્તી લખો.

કોષ પોટેન્શિયલ માપવા માટેની પ્રમાણિત શક્તી લખો.

⇒ પ્રમાણિત તાપમાન 25°C .

⇒ પ્રમાણિત દબાણ 1 વાતાવરણ.

⇒ ડ્રાવણની પ્રમાણિત સાંદ્રતા 1 મોલર.

⇒ 25°C તાપમાને અને એક વાતાવરણ દબાણે પદાર્થના સ્વસ્થાને પ્રમાણિત સ્થરૂપ કહે છે.

Q-8 ફેરેડેના વિદ્યુતવિભાજ્ય ના નિયમો લખો.

⇒ ફેરેડેના પ્રથમ નિયમ :- જ્યારે કોઈપણ વિદ્યુતવિભાજ્યના ડ્રાવણમાં વિદ્યુતપ્રવાહ પસાર કરવામાં આવે છે ત્યારે દ્રુવ ઉપર જમા થતા પદાર્થોના વજન ડ્રાવણમાં પસાર કરેલા વિદ્યુત જથ્થા (વિદ્યુતપ્રવાહ) ના સમપ્રમાણ માં હોય છે.

⇒ ફેરેડેના બીજા નિયમ :- લિન્ન - લિન્ન વિદ્યુત વિભાજ્યોના ડ્રાવણમાં એક સરખી વિદ્યુત જથ્થા પસાર કરવામાં આવે તો દ્રુવ ઉપર જમા થતા વિવિધ પદાર્થોના વજન તેમના શાસાયણિક સુદ્યાંકના સમપ્રમાણમાં હોય છે.

Q-9 વિદ્યુત વિભાજનોના ભૌતિક ઉપયોગો લખો.

- ⇒
- (i) ધાતુઓનું નિષ્કર્ષણ.
 ~> Ex: Cu અને Mg નું નિષ્કર્ષણ.
 - (ii) રાસાયણિક સંયોજનોનું ઉત્પાદન.
 - (iii) ધાતુનું શુદ્ધિકરણ.
 - (iv) ધાતુની વિદ્યુત હોવા.
 - (v) ઇલેક્ટ્રી ટાઇપિંગ.

Q-10 ધાત્વિક વાહકો અને વિદ્યુત વિભાજી વચ્ચે તફાવત લખો.

ધાત્વિક વાહકો	વિદ્યુત વાહકો
~> તેમાં ઇલેક્ટ્રોન ના સ્થાનાંતર ના વિદ્યે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય છે.	~> તેમાં આયનોના સ્થાનાંતરની લીધે વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન થાય છે.
~> તેમાં ઇલેક્ટ્રોન ઝડપથી ધન ધ્રુવ તરફ ગતિ કરે છે.	~> તેમાં આયનો પ્રોતાનાથી વિરુદ્ધ વિદ્યુતભાર ધરાવતાં
~> આમાં દ્રવ્યનું સ્થાનાંતર થતું નથી.	વિદ્યુત ધ્રુવ તરફ ગતિ કરે છે.
~> તાપમાન વધતા વિદ્યુતવાહકતા ઘટે છે.	~> આયનોના સ્વરૂપમાં દ્રવ્યનું સ્થાનાંતર થાય છે.
~> આમાં કોઈ રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી નથી અને ધાતુનું વિઘટન થતું નથી.	~> તાપમાન વધતા વિદ્યુતવાહકતા વધે છે.
~> તેમાં ઇલેક્ટ્રોન ઝડપથી ધન ધ્રુવ તરફ ગતિ કરે છે.	~> આમાં રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે અને વિદ્યુતવિભાજનનું વિઘટન થાય છે.

Q-11 બિનપ્રમાણિત વિદ્યુતરસાયણિક કોષના પોટેન્શિયલ ની ગણતરી માટે સું નર્સ્ટ ની ગણતરી માટે સું નર્સ્ટ સમીકરણ સમજાવો.

⇒ આ સમીકરણ નીચે મુજબ છે.

$$E_{\text{cell}} = E^{\circ} - \frac{RT}{nF} \ln \left[\frac{C_1}{C_2} \right] \quad \text{--- ①}$$

જ્યાં, E_{cell} = બિન પ્રમાણિત કોષની પોટેન્શિયલ.

E°_{cell} = પ્રમાણિત કોષની પોટેન્શિયલ

R = વાયુ અચળાંક ($8.3145 \text{ K}^{-1} \text{ mole}$)

T = તાપમાન કેલવિન માં (298 K)

n = પ્રક્રિયામાં સંકળાયેલા e^{-} ની સંખ્યા.

HW

Page No. 34

Date

$F = 1$ ફોરડ વિદ્યુત વર્ણી (96500 કુલંબ)

$$\ln x = 2.303 \log x$$

→ ઉપરની કિંમત સમીકરણ મા મૂકતા,

$$E_{\text{cell}} = E'_{\text{cell}} - \frac{2.303 \times 8.314 \times 298}{96500 \times n} \log \left[\frac{C_1}{C_2} \right]$$

$$E_{\text{cell}} = E'_{\text{cell}} - \frac{0.1592}{n} \log \left[\frac{C_1}{C_2} \right]$$

જ્યાં, (C_1) = ઓક્સિડ વર્ણી દ્રાવણની સાંદ્રતા

(C_2) = રિડ્યુસ વર્ણી દ્રાવણની સાંદ્રતા.